

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 (1+1+1+1+1+2+3 БАЛЛОВ)

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача5	Задача6	Задача7
1	String41	Str13	Str22	Str36	Str26	1	Five1
2	String42	Str14	Str23	Str37	Str27	2	Five2
3	String43	Str15	Str24	Str39	Str28	3	Five3
4	String44	Str16	Str25	Str40	Str29	1	Five4
5	String45	Str17	Str22	Str43	Str30	2	Five5
6	String46	Str18	Str23	Str44	Str31	3	Five6
7	String47	Str19	Str24	Str36	Str32	1	Five7
8	String48	Str20	Str25	Str37	Str33	2	Five8
9	String49	Str21	Str22	Str39	Str34	3	Five9
10	String50	Str13	Str23	Str40	Str35	1	Five10
11	String51	Str14	Str24	Str43	Str26	2	Five1
12	String52	Str15	Str25	Str44	Str27	3	Five2
13	String53	Str16	Str23	Str36	Str28	1	Five3
14	String54	Str17	Str24	Str37	Str29	2	Five4
15	String55	Str18	Str25	Str39	Str30	3	Five5

АНАЛИЗ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ В СТРОКЕ

String41. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти количество слов в строке.

String42. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти количество слов, которые начинаются и заканчиваются одной и той же буквой.

String43. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти количество слов, которые содержат хотя бы одну букву «А».

String44. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти количество слов, которые содержат ровно три буквы «А».

String45. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти длину самого короткого слова.

String46. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти длину самого длинного слова.

String47. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Вывести строку, содержащую эти же слова, разделенные одним символом «.» (точка). В конце строки точку не ставить.

String48. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Преобразовать каждое слово в строке, заменив в нем все последующие вхождения его первой буквы на символ «.» (точка). Например, слово «МИНИМУМ» надо преобразовать в «МИНИ.У.». Количество пробелов между словами не изменять.

String49. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Преобразовать каждое слово в строке, заменив в нем все предыдущие вхождения его последней буквы на символ «.» (точка). Например, слово «МИНИМУМ» надо преобразовать в «.ИНИ.УМ». Количество пробелов между словами не изменять.

String50. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Вывести строку, содержащую эти же слова, разделенные одним пробелом и расположенные в обратном порядке.

String51. Дана строка, состоящая из русских слов, набранных заглавными буквами и разделенных пробелами (одним или несколькими). Вывести строку, содержащую эти же слова, разделенные одним пробелом и расположенные в алфавитном порядке.

String52. Дана строка-предложение на русском языке. Преобразовать строку так, чтобы каждое слово начиналось с заглавной буквы. *Словом* считать набор символов, не содержащий пробелов и ограниченный пробелами или началом/концом строки. Слова, не начинающиеся с буквы, не изменять.

String53. Дана строка-предложение на русском языке. Подсчитать количество содержащихся в строке знаков препинания.

String54. Дана строка-предложение на русском языке. Подсчитать количество содержащихся в строке гласных букв.

String55. Дана строка-предложение на русском языке. Вывести самое длинное слово в предложении. Если таких слов несколько, то вывести первое из них. *Словом* считать набор символов, не содержащий пробелов, знаков препинания и ограниченный пробелами, знаками препинания или началом/концом строки.

ЗАМЕНА В ТЕКСТЕ

Str13. Дана строка символов. Заменить все вхождения символа '<' на "begin", а каждое вхождение символа '>' - на "end"

Str14. Дана строка вида ftp://логин:пароль@адрес-сервера. Написать программу, которая из введенной строки выделяет логин, пароль и адрес FTP-сервера и печатает эту информацию

Str15. Дана строка. Требуется вывести на экран последовательность из ASCII-кодов ее символов в десятичной системе счисления (через пробел)

Str16. Дана строка. Преобразуйте ее следующим образом: каждый пробел замените символом с ASCII-кодом 35, а в конце строки поставьте символ с ASCII-кодом 33.

Str17. Дана строка, содержащая путь к файлу в стандарте ANSI C, в строку, содержащую путь к файлу в стандарте фирмы Borland (заменить символ "/" на "\\").

Str18. Дана строка, содержащая путь к файлу в формате ОС MS DOS, в строку, содержащую путь к файлу в формате ОС Unix (заменить символ "\" на "/").

Str19. Дана строка. Замените короткие тире на длинные (Символ #151)

Str20. Дана строка. Переведите строку в верхний регистр.

Str21. Дана строка. Переведите строку в нижний регистр.

Str22. Дан символ. Определите, относится ли символ к заданному типу Вывести True или False
Типы: 1) буква латиницы или кириллицы; 2) цифра от 0 до 9; 3) строчная буква; 4) прописная буква; 5) символ (0..32);

Str23. Дана строка. Реализовать метод шифрации "Наложение гаммы". "новый код=старый код XOR гамма". Гамма находится в диапазоне от 127 до 255 Расшифровать строку при заданной гамме

Str24. Дана строка. Реализовать метод шифрации "Наложение гаммы". "новый код=старый код XOR гамма". Гамма находится в диапазоне от 127 до 255 Зашифровать заданную строку при заданной гамме

Str25. Дано целое число в десятичной системе счисления. Написать программу, реализующую вывод его представления с разделением на триады цифр, результатом работы программы должно быть одно значение строкового типа.

ЧИСЛА И АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Str26. Дано число в двоичной системе счисления. Проверить правильность ввода этого числа (в его записи должны быть только символы 0 и 1) Если число введено неверно вывести False, если верно - его десятичное представление

Str27. Дано шестнадцатеричное число, в котором буквенные обозначения цифр могут быть записаны как заглавными, так и строчными символами. Перевести это число в 10-ю систему счисления.

Str28. Дано шестнадцатеричное число, в котором буквенные обозначения цифр могут быть записаны как заглавными, так и строчными символами. Перевести это число в 8-ю систему счисления.

Str29. Дано шестнадцатеричное число, в котором буквенные обозначения цифр могут быть записаны как заглавными, так и строчными символами. Перевести это число в 2-ю систему счисления.

Str30. Дано число в системе счисления с основанием 20, в котором буквенные обозначения цифр могут быть записаны как заглавными, так и строчными символами. Перевести это число в 10-ю систему счисления.

Str31. Дано число в 10-ой системе счисления. Перевести это число в 18-ю систему счисления.

Str32. Дано число в системе счисления с основанием 20, в котором буквенные обозначения цифр могут быть записаны как заглавными, так и строчными символами. Перевести это число в 16-ю систему счисления (Заглавными буквами).

Str33. Дано число в системе счисления с основанием 12, в котором буквенные обозначения цифр могут быть записаны как заглавными, так и строчными символами. Перевести это число в 4-ю систему счисления.

Str34. Дано число в 2-ой системе счисления. Перевести это число в 14-ю систему счисления.

Str35. Дано шестнадцатеричное число, содержащее от 1 до 8 цифр, в котором буквенные обозначения цифр могут быть записаны как заглавными, так и строчными символами. Перевести это число в 2-ю систему счисления.

ПОСИМВОЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СТРОКИ

Str36. Дана строка. Подсчитать, сколько различных символов встречается в ней. Вывести их на экран. Знаки препинания не считать. Буквы в разных регистрах считать различными символами

Str37. Дана строка, содержащая зашифрованный русский текст. Каждая буква заменяется на следующую за ней (буква я заменяется на а). Получить расшифровку данного текста.

Str39. Из заданной символьной строки выбрать те символы, которые встречаются в ней только один раз, в том порядке, в котором они встречаются в тексте. Знаки препинания не считать.

Str40. Из заданной символьной строки выбрать те символы, которые встречаются в ней только один раз, в том порядке, в котором они встречаются в тексте, считая знаки препинания.

Str43. Дана строка. Вывести символ, который встречается наибольшее число раз, и количество этих символов. Если есть несколько символов с одинаковым количеством, вывести первый из них.

Str44. Дана строка. Вывести символ, который встречается наибольшее число раз, и количество этих символов. Если есть несколько символов с одинаковым количеством, вывести последний из них.

ЗАДАЧА 6

1. Напишите генератор паролей. Составьте три уровня сложности генерации паролей (вместе с их длиной) и спрашивайте у пользователя, какой уровень сложности ему нужен. Проявите свою изобретательность: надёжные пароли должны состоять из сочетания строчных букв, прописных букв, цифр и символов. Пароли должны генерироваться случайным образом каждый раз, когда пользователь запрашивает новый пароль.

2. Ввести с клавиатуры любое слово. Используя **генерацию случайных чисел**, переставить буквы этого слова в случайном порядке. Делать это до тех пор, пока полученное слово не совпадёт с начальным словом. Выводить слово после каждой перестановки и посчитать общее количество выведенных слов (не считая исходного). Пример выполнения программы:

Введите слово: корова

воакро

вокроа

ароовк

краоов

крваоо

оокавр

ооквра

вкраоо

корова

9 попыток

3. Напишите программу-телеграф, которая принимает от пользователя сообщение и выводит его на экран в виде последовательности точек и тире. Азбука Морзе для букв русского и латинского алфавитов:

Русский символ	Латинский символ	Код Морзе
А	A	· -
Б	B	- · · ·
В	W	· - -
Г	G	- - ·
Д	D	- · ·
Е	E	·
Ж	V	· · · -
З	Z	- - · ·
И	I	· ·
Й	J	· - - -
К	K	- · -
Л	L	· - · ·
М	M	- -
Н	N	- ·
О	O	- - -
П	P	· - - ·
Р	R	· - ·
С	S	· · ·
Т	T	-
У	U	· · -

Ф	F	· · - ·
Х	H	· · · ·
Ц	C	- · · ·
Ч	Ö	- - - ·
Ш	CH	- - - -
Щ	Q	- · - -
Ъ	Ñ	- - - - -
Ы	Y	- · - -
Ь	X	- · · -
Э	É	· · · · ·
Ю	Ü	· · - -
Я	Ä	· · · -

FIVE

ВЫДЕЛЕНИЕ ЦИФР В СТРОКЕ

Five1. В текстовом файле с именем FN1 даны примеры домашней работы первоклассника в формате: <операнд><знак><операнд>=<ответ> Операнды являются однозначными натуральными числами, в качестве знаков операций используются '+' и '-'. Нужно проверить домашнюю работу первоклассника, записав эти же примеры в выходной файл с именем FN2, указывая после ответа '+' если пример решен правильно и '-', если неправильно.

Five2. В текстовом файле с именем FN1 дана домашняя работа 4-классника в формате: <операнд><знак><операнд>=<ответ> Операнды являются не более чем трехзначными натуральными числами, в качестве знаков операций используются '+' и '-'. Нужно проверить домашнюю работу 4-классника, записав эти же примеры в выходной файл с именем FN2, указывая после неверно решенных примеров знак '*'

Five3. В текстовом файле с именем FN1 даны примеры домашней работы второклассника в формате: <операнд><знак><операнд>= Операнды являются не более, чем трехзначными натуральными числами, в качестве знаков операций используются '+' и '-'. Нужно решить домашнюю работу второклассника, записав эти же примеры в выходной файл с именем FN2, указывая после знака '=' ответы.

Five4. В текстовом файле с именем FN1 дана домашняя работа третьеклассника в формате: <операнд><знак><операнд>=<ответ> В качестве операндов используются не более, чем трехзначные натуральные числа, в качестве знаков операций используются умножить (*) и разделить (:). Проверьте работу третьеклассника, записав эти же примеры в выходной файл с именем FN2, указывая после неверно решенных примеров знак '!'.

Five5. В текстовом файле с именем FN1 даны примеры домашней работы семиклассника в формате: <операнд><знак><операнд>= Операнды являются не более чем трехзначными восьмеричными числами, в качестве знаков используются '+' и '-'. Нужно решить домашнюю работу семиклассника, записав эти же примеры в выходной файл с именем FN2, указывая после знака '=' ответы в восьмеричной системе счисления.

Five6. В текстовом файле с именем FN1 даны примеры домашней работы девятиклассника. в формате: <операнд><знак><операнд>=<ответ> Операнды являются не более чем трехзначными шестнадцатеричными числами, в качестве знаков операций используются сложить (+) и умножить (*). Нужно проверить домашнюю работу девятиклассника, учитывая, что ответ так же быть шестнадцатеричным числом. Результат проверки записывается в выходной файл с именем FN2, после неверно решенных примеров ставится знак '!'.

Five7. В текстовом файле с именем FN1 даны примеры домашней работы 10-тиклассника. в формате: <операнд><знак><операнд>=<ответ> Операнды являются не более, чем трехзначными двенадцатеричными числами, в качестве знаков операций используются сложить (+), вычесть (-) и умножить (*). Надо проверить домашнюю работу десятиклассника, учитывая, что ответ так же должен быть двенадцатеричным числом. Результат проверки записывается в выходной файл с именем FN2, после неверно решенных примеров ставится знак '-'.

Five8. В текстовом файле с именем FN1 даны примеры домашней работы семиклассника. в формате: <операнд><знак><операнд>=<ответ> Операнды являются двоичными числами, в качестве знаков операций используются сложить (+) и умножить (*). Нужно проверить домашнюю работу семиклассника, учитывая, что ответ так же должен быть двоичным числом. Результат проверки записывается в выходной файл с именем FN2, после неверно решенных примеров ставится знак '-'.

Five9. В текстовом файле с именем FN1 даны примеры домашней работы по информатике. в формате: <число> (<основание системы счисления>)= Числа заданы в той системе счисления, основание (p, $2 \leq p \leq 16$) которой указано в скобках. Нужно перевести эти числа в десятичную систему счисления. Решите домашнюю работу. Результат запишите в выходной файл с именем FN2, после знака '=' укажите ответ. Гарантируется, что получаемый ответ не превосходит 10^9 .

Five10. В текстовом файле с именем FN1 даны примеры домашней работы по информатике. в формате: $\langle \text{число} \rangle_{(10)} = \langle \text{число} \rangle_{(\text{основание системы счисления})}$ Суть работы состояла в том, что числа из десятичной системы счисления нужно было перевести в другую систему счисления, основание $(p, 2 \leq p \leq 16)$ которой указано в скобках. Проверьте домашнюю работу. Результат запишите в выходной файл с именем FN2, после примера укажите '+', если пример решен верно. Все используемые числа в десятичной системе не превосходят 10^9 .